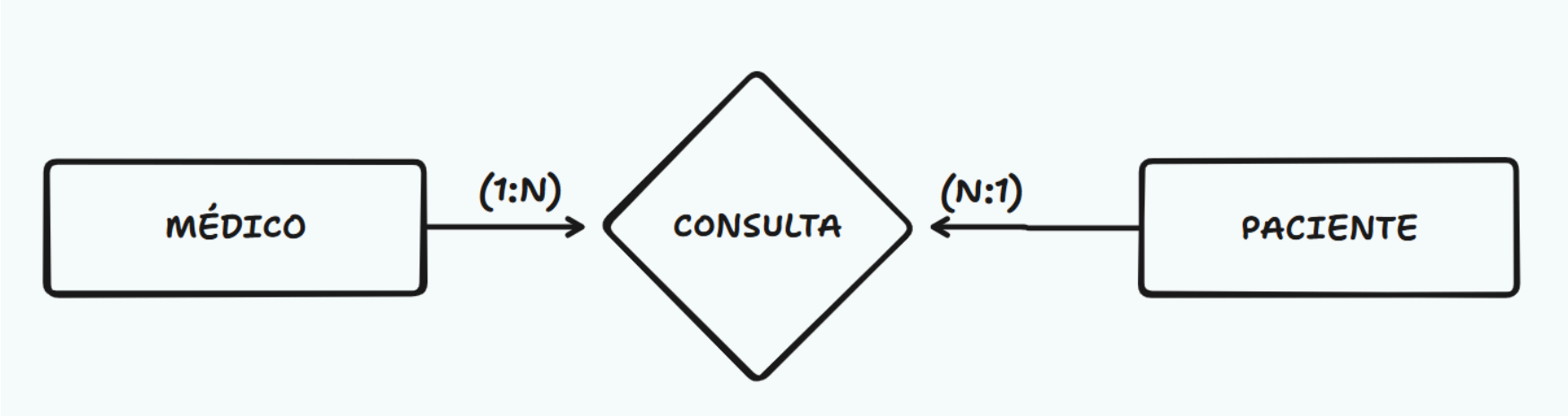


BD I - Exercício 01

📅 Data	@15 de março de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Banco de Dados I</u>

- Dê ao menos dois exemplos de cada um dos conceitos básicos da abordagem ER apresentados em sala de aula: entidade, relacionamento, atributo, generalização/especialização
 - Entidade
 - Aluno
 - Professor
 - Relacionamento
 - Aluno Responde ao Professor
 - Aluno se matricula no curso
 - Atributo
 - CPF
 - Telefone
 - Generalização/especialização
 - Pessoa
 - Doutor
- Explique a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade. Exemplifique
 - Entidade é o conceito genérico, ocorrência de entidade são os dados em específico
 - Entidade Cliente, e sua ocorrência seria os tributos (João Silva, 17, M)
- Quando é necessário especificar o papel das entidades em um relacionamento
 - Quando **a mesma entidade participa mais de uma vez no relacionamento**.
 - O que diferencia a entidade Engenheiro da entidade Estudante é o CRM que o Engenheiro tem e o estudante não
- Elabore exemplos de entidade com
 - Identificador constituído com um único atributo
 - Identificador constituído por mais de um atributo
 - A entidade Pessoa possui um CPF, que pode ser identificador simples
 - A entidade ItemPedido possui identificador id_pedido e id_produto
- Construa um DER em que o conceito de entidade associativa é usado
 - MEDICO (1) — (N) CONSULTA (N) — (1) PACIENTE



- Dê ao menos três exemplos de entidades fracas.

- a. Pedido e ItemPedido
 - i. Item pedido depende da existência de um pedido
- b. Produto e ImagemProduto
 - i. Imagem do produto depende da existência do produto
- c. Alimento e ValorAlimento
 - i. valor do alimento depende da existência do alimento

7. Construa o modelo de entidade e relacionamento (MER) para o controle acadêmico de uma universidade conforme descrição abaixo

- a. Deseja-se manter informações sobre alunos, cursos, disciplinas e departamentos;
- b. Além disso, deseja-se manter informações sobre a associação de alunos e cursos, de disciplinas e cursos, de disciplinas e departamentos, bem como de disciplinas e suas disciplinas pré-requisito;
- c. Cada disciplina possui exatamente um departamento responsável, e um departamento é responsável por muitas disciplinas, inclusive por nenhuma;
- d. Uma disciplina pode possuir diversos pré-requisitos, inclusive nenhum. Uma disciplina pode ser pré-requisito de muitas outras disciplinas, inclusive de nenhuma;
- e. Uma disciplina pode aparecer no currículo de muitos cursos (inclusive de nenhum) e um curso pode possuir muitas disciplinas em seu currículo (inclusive nenhuma);
- f. Um aluno está inscrito em exatamente um curso e um curso pode ter nele inscritos muitos alunos (inclusive nenhum)

